



# Tabelle riassuntive

## INDICE

- ACQUA
- ENERGIA
- CARBOIDRATI, ZUCCHERI, FIBRA
- LIPIDI
- PROTEINE
- VITAMINE
- MINERALI

## Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana: ACQUA

| LARN PER L'ACQUA (mL/die)  |             |    |     |      |    |     |
|----------------------------|-------------|----|-----|------|----|-----|
|                            | Età         | AR | PRI | AI   | UL | SDT |
| <b>Lattanti</b>            | 7-12 mesi   |    |     | 800  |    |     |
| <b>Bambini</b>             | 1-3 anni    |    |     | 1200 |    |     |
|                            | 4-6 anni    |    |     | 1600 |    |     |
|                            | 7-10 anni   |    |     | 1800 |    |     |
| <b>Adolescenti maschi</b>  | 11-14 anni  |    |     | 2100 |    |     |
|                            | 15 -17 anni |    |     | 2500 |    |     |
| <b>Adolescenti femmine</b> | 11-14 anni  |    |     | 1900 |    |     |
|                            | 15 -17 anni |    |     | 2000 |    |     |
| <b>Adulti maschi</b>       | 18-64 anni  |    |     | 2500 |    |     |
|                            | ≥65 anni    |    |     | 2500 |    |     |
| <b>Adulte femmine</b>      | 18-64 anni  |    |     | 2000 |    |     |
|                            | ≥65 anni    |    |     | 2000 |    |     |
| <b>Gravidanza</b>          |             |    |     | +350 |    |     |
| <b>Allattamento</b>        |             |    |     | +700 |    |     |

Per le fasce d'età si fa riferimento all'età anagrafica; ad esempio per 4-6 anni s'intende il periodo fra il compimento del quarto e del settimo anno di vita. L'intervallo 7-12 mesi corrisponde al secondo semestre di vita.

AR (average requirement) = fabbisogno medio; PRI (population reference intake) = assunzione raccomandata per la popolazione; AI (adequate intake) = assunzione adeguata; UL (tolerable upper intake level) = livello massimo tollerabile di assunzione; SDT (suggested dietary target) = obiettivo nutrizionale per la prevenzione.

Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana: ENERGIA.  
Fabbisogno energetico medio (AR) per il sesso maschile: età adulta ed età geriatrica

| LARN PER L'ENERGIA |               |            |                                                 |      |      |      |      |
|--------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Statura            | Peso corporeo | BMR        | Fabbisogno energetico (kcal/die) per un PAL di: |      |      |      |      |
| (m)                | (kg)          | (kcal/die) | 1,2                                             | 1,4  | 1,6  | 1,8  | 2,0  |
| 18-29 anni         |               |            |                                                 |      |      |      |      |
| 1,60               | 57,6          | 1560       |                                                 | 2180 | 2500 | 2810 | 3120 |
| 1,65               | 61,3          | 1620       |                                                 | 2260 | 2580 | 2910 | 3230 |
| 1,70               | 65,0          | 1670       |                                                 | 2340 | 2670 | 3010 | 3340 |
| 1,75               | 68,9          | 1730       |                                                 | 2420 | 2770 | 3110 | 3460 |
| 1,80               | 72,9          | 1790       |                                                 | 2510 | 2860 | 3220 | 3580 |
| 1,85               | 77,0          | 1850       |                                                 | 2590 | 2960 | 3330 | 3700 |
| 1,90               | 81,2          | 1920       |                                                 | 2680 | 3060 | 3450 | 3830 |
| 1,95               | 85,6          | 1980       |                                                 | 2770 | 3170 | 3570 | 3960 |
| 2,00               | 90,0          | 2050       |                                                 | 2870 | 3280 | 3690 | 4100 |
| 30-59 anni         |               |            |                                                 |      |      |      |      |
| 1,60               | 57,6          | 1530       |                                                 | 2150 | 2450 | 2760 | 3070 |
| 1,65               | 61,3          | 1580       |                                                 | 2210 | 2520 | 2840 | 3150 |
| 1,70               | 65,0          | 1620       |                                                 | 2270 | 2590 | 2910 | 3240 |
| 1,75               | 68,9          | 1660       |                                                 | 2330 | 2660 | 2990 | 3330 |
| 1,80               | 72,9          | 1710       |                                                 | 2390 | 2740 | 3080 | 3420 |
| 1,85               | 77,0          | 1760       |                                                 | 2460 | 2810 | 3160 | 3510 |
| 1,90               | 81,2          | 1800       |                                                 | 2530 | 2890 | 3250 | 3610 |
| 1,95               | 85,6          | 1860       |                                                 | 2600 | 2970 | 3340 | 3710 |
| 2,00               | 90,0          | 1910       |                                                 | 2670 | 3050 | 3430 | 3810 |
| 60-80 anni         |               |            |                                                 |      |      |      |      |
| 1,60               | 57,6          | 1260       | 1520                                            | 1770 | 2020 | 2270 |      |
| 1,65               | 61,3          | 1310       | 1570                                            | 1830 | 2090 | 2350 |      |
| 1,70               | 65,0          | 1350       | 1620                                            | 1890 | 2160 | 2430 |      |
| 1,75               | 68,9          | 1400       | 1670                                            | 1950 | 2230 | 2510 |      |
| 1,80               | 72,9          | 1440       | 1730                                            | 2020 | 2310 | 2590 |      |
| 1,85               | 77,0          | 1490       | 1790                                            | 2090 | 2380 | 2680 |      |
| 1,90               | 81,2          | 1540       | 1850                                            | 2150 | 2460 | 2770 |      |
| 1,95               | 85,6          | 1590       | 1910                                            | 2230 | 2540 | 2860 |      |
| 2,00               | 90,0          | 1640       | 1970                                            | 2300 | 2630 | 2960 |      |

BMR: metabolismo basale; PAL: livello di attività fisica. Età come età anagrafica. Statura espressa come valori esemplificativi. Peso corporeo calcolato dalla statura per un indice di massa corporea pari a 22,5 kg/m<sup>2</sup>.

Valori di BMR e fabbisogno energetico arrotondati a 10 kcal/die.

Fabbisogno energetico pari al dispendio energetico totale (a sua volta stimato come BMR×PAL). Valori di PAL in accordo con le indicazioni della letteratura scientifica. Valori di PAL intorno a 1,2 si osservano fino a 60 anni in condizioni particolari (allettati con forte riduzione della funzione motoria o individui con stili di vita estremamente ipocinetici).

I valori riportati in Tabella sono esemplificativi e non hanno alcun significato normativo o prescrittivo.

Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana: ENERGIA.  
Fabbisogno energetico medio (AR) per il sesso femminile: età adulta ed età geriatrica

| LARN PER L'ENERGIA |               |            |                                                 |      |      |      |      |
|--------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Statura            | Peso corporeo | BMR        | Fabbisogno energetico (kcal/die) per un PAL di: |      |      |      |      |
| (m)                | (kg)          | (kcal/die) | 1,2                                             | 1,4  | 1,6  | 1,8  | 2,0  |
| 18-29 anni         |               |            |                                                 |      |      |      |      |
| 1,50               | 50,6          | 1240       |                                                 | 1730 | 1980 | 2230 | 2470 |
| 1,55               | 54,1          | 1290       |                                                 | 1800 | 2060 | 2320 | 2580 |
| 1,60               | 57,6          | 1340       |                                                 | 1880 | 2140 | 2410 | 2680 |
| 1,65               | 61,3          | 1400       |                                                 | 1950 | 2230 | 2510 | 2790 |
| 1,70               | 65,0          | 1450       |                                                 | 2030 | 2320 | 2610 | 2900 |
| 1,75               | 68,9          | 1510       |                                                 | 2110 | 2410 | 2710 | 3020 |
| 1,80               | 72,9          | 1570       |                                                 | 2190 | 2510 | 2820 | 3130 |
| 1,85               | 77,0          | 1630       |                                                 | 2280 | 2600 | 2930 | 3260 |
| 1,90               | 81,2          | 1690       |                                                 | 2370 | 2700 | 3040 | 3380 |
| 30-59 anni         |               |            |                                                 |      |      |      |      |
| 1,50               | 50,6          | 1260       |                                                 | 1760 | 2010 | 2260 | 2510 |
| 1,55               | 54,1          | 1290       |                                                 | 1800 | 2060 | 2310 | 2570 |
| 1,60               | 57,6          | 1310       |                                                 | 1840 | 2100 | 2370 | 2630 |
| 1,65               | 61,3          | 1340       |                                                 | 1880 | 2150 | 2420 | 2690 |
| 1,70               | 65,0          | 1370       |                                                 | 1920 | 2200 | 2470 | 2750 |
| 1,75               | 68,9          | 1410       |                                                 | 1970 | 2250 | 2530 | 2810 |
| 1,80               | 72,9          | 1440       |                                                 | 2010 | 2300 | 2590 | 2880 |
| 1,85               | 77,0          | 1470       |                                                 | 2060 | 2360 | 2650 | 2940 |
| 1,90               | 81,2          | 1510       |                                                 | 2110 | 2410 | 2710 | 3010 |
| 60-80 anni         |               |            |                                                 |      |      |      |      |
| 1,50               | 50,6          | 1120       | 1340                                            | 1570 | 1790 | 2010 |      |
| 1,55               | 54,1          | 1150       | 1380                                            | 1610 | 1840 | 2070 |      |
| 1,60               | 57,6          | 1180       | 1420                                            | 1650 | 1890 | 2130 |      |
| 1,65               | 61,3          | 1220       | 1460                                            | 1700 | 1940 | 2190 |      |
| 1,70               | 65,0          | 1250       | 1500                                            | 1750 | 2000 | 2250 |      |
| 1,75               | 68,9          | 1280       | 1540                                            | 1800 | 2060 | 2310 |      |
| 1,80               | 72,9          | 1320       | 1590                                            | 1850 | 2110 | 2380 |      |
| 1,85               | 77,0          | 1360       | 1630                                            | 1900 | 2170 | 2440 |      |
| 1,90               | 81,2          | 1400       | 1680                                            | 1950 | 2230 | 2510 |      |

BMR: metabolismo basale; PAL: livello di attività fisica. Età come età anagrafica. Statura espressa come valori esemplificativi. Peso corporeo calcolato dalla statura per un indice di massa corporea pari a 22,5 kg/m<sup>2</sup>.

Valori di BMR e fabbisogno energetico arrotondati a 10 kcal/die.

Fabbisogno energetico pari al dispendio energetico totale (a sua volta stimato come BMR×PAL). Valori di PAL in accordo con le indicazioni della letteratura scientifica. Valori di PAL intorno a 1,2 si osservano fino a 60 anni in condizioni particolari (allettati con forte riduzione della funzione motoria o individui con stili di vita estremamente ipocinetici).

I valori riportati in Tabella sono esemplificativi e non hanno alcun significato normativo o prescrittivo.



Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana: ENERGIA.  
Fabbisogno energetico medio (AR) per entrambi i sessi: secondo semestre di vita

| LARN PER L'ENERGIA |                    |                              |                |                               |                                  |                                         |
|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Età (mesi)         | Peso Corporeo (kg) | Velocità di crescita (g/die) | TEE (kcal/die) | Energia depositata (kcal/die) | Fabbisogno energetico (kcal/die) | Fabbisogno energetico (kcal/kg pro die) |
| Maschi             |                    |                              |                |                               |                                  |                                         |
| 7                  | 8,3                | 11,9                         | 618            | 18                            | 640                              | 77                                      |
| 8                  | 8,6                | 10,5                         | 646            | 15                            | 660                              | 77                                      |
| 9                  | 8,9                | 9,5                          | 674            | 14                            | 690                              | 77                                      |
| 10                 | 9,2                | 8,6                          | 702            | 15                            | 720                              | 79                                      |
| 11                 | 9,4                | 8,1                          | 720            | 12                            | 730                              | 76                                      |
| 12                 | 9,6                | 7,9                          | 739            | 10                            | 750                              | 78                                      |
| Femmine            |                    |                              |                |                               |                                  |                                         |
| 7                  | 7,6                | 11,5                         | 553            | 20                            | 570                              | 75                                      |
| 8                  | 7,9                | 10,4                         | 581            | 17                            | 600                              | 76                                      |
| 9                  | 8,2                | 9,1                          | 609            | 16                            | 620                              | 76                                      |
| 10                 | 8,5                | 8,2                          | 637            | 18                            | 650                              | 77                                      |
| 11                 | 8,7                | 7,8                          | 655            | 15                            | 670                              | 77                                      |
| 12                 | 8,9                | 7,6                          | 674            | 13                            | 690                              | 78                                      |

TEE: dispendio energetico totale.

Età come età anagrafica. Peso corporeo secondo gli standard WHO 2006.

Valori di fabbisogno energetico arrotondati a 10 kcal/die.

Fabbisogno energetico calcolato come TEE più energia depositata nei tessuti di neosintesi.

I valori riportati in Tabella sono esemplificativi e non hanno alcun significato normativo o prescrittivo.

Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana: ENERGIA.  
Fabbisogno energetico medio (AR) per il sesso maschile: intervallo da 1 a 17 anni

790

| LARN PER L'ENERGIA |               |            |                                                 |      |      |      |      |
|--------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Età                | Peso corporeo | BMR        | Fabbisogno energetico (kcal/die) per un PAL di: |      |      |      |      |
| (anni)             | (kg)          | (kcal/die) | 1,2                                             | 1,4  | 1,6  | 1,8  | 2,0  |
| 1,5                | 10,9          | 620        | 750                                             | 870  | 1000 |      |      |
| 2,5                | 13,3          | 760        | 920                                             | 1080 | 1230 |      |      |
| 3,5                | 15,3          | 850        | 1030                                            | 1200 | 1380 | 1550 |      |
| 4,5                | 17,3          | 900        | 1090                                            | 1270 | 1450 | 1630 |      |
| 5,5                | 19,4          | 940        | 1140                                            | 1340 | 1530 | 1720 |      |
| 6,5                | 21,7          | 1000       | 1210                                            | 1410 | 1610 | 1810 |      |
| 7,5                | 24,1          | 1050       | 1270                                            | 1490 | 1700 | 1910 |      |
| 8,5                | 26,7          | 1110       | 1350                                            | 1570 | 1790 | 2020 | 2240 |
| 9,5                | 29,6          | 1180       | 1430                                            | 1660 | 1900 | 2140 | 2380 |
| 10,5               | 32,9          | 1240       |                                                 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
| 11,5               | 36,7          | 1310       |                                                 | 1850 | 2110 | 2380 | 2640 |
| 12,5               | 41,6          | 1390       |                                                 | 1970 | 2250 | 2530 | 2820 |
| 13,5               | 47,4          | 1500       |                                                 | 2120 | 2420 | 2720 | 3020 |
| 14,5               | 53,7          | 1610       |                                                 | 2270 | 2600 | 2920 | 3250 |
| 15,5               | 58,8          | 1700       |                                                 | 2400 | 2740 | 3090 | 3430 |
| 16,5               | 63,1          | 1770       |                                                 | 2510 | 2870 | 3230 | 3580 |
| 17,5               | 66,1          | 1830       |                                                 | 2580 | 2950 | 3320 | 3690 |

BMR: metabolismo basale; PAL: livello di attività fisica.

Fino a 10 anni valori di peso corporeo secondo gli standard WHO 2006. Dopo i 10 anni peso corporeo calcolato sulla base degli standard di statura e indice di massa corporea.

Valori di BMR e fabbisogno energetico arrotondati a 10 kcal/die.

Fabbisogno energetico pari al dispendio energetico totale (a sua volta stimato come  $BMR \times PAL$ ) più 1% per l'energia depositata nei tessuti di neosintesi. Valori di PAL in accordo con le indicazioni della letteratura scientifica.

I valori riportati in Tabella sono esemplificativi e non hanno alcun significato normativo o prescrittivo.

Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana: ENERGIA.  
Fabbisogno energetico medio (AR) per il sesso femminile: intervallo da 1 a 17 anni

| LARN PER L'ENERGIA |               |            |                                                 |      |      |      |      |
|--------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Età                | Peso corporeo | BMR        | Fabbisogno energetico (kcal/die) per un PAL di: |      |      |      |      |
| (anni)             | (kg)          | (kcal/die) | 1,2                                             | 1,4  | 1,6  | 1,8  | 2,0  |
| 1,5                | 10,2          | 560        | 680                                             | 800  | 910  |      |      |
| 2,5                | 12,7          | 710        | 860                                             | 1000 | 1150 |      |      |
| 3,5                | 15,0          | 790        | 960                                             | 1120 | 1280 | 1440 |      |
| 4,5                | 17,2          | 830        | 1010                                            | 1180 | 1350 | 1520 |      |
| 5,5                | 19,1          | 870        | 1060                                            | 1240 | 1410 | 1590 |      |
| 6,5                | 21,2          | 920        | 1110                                            | 1300 | 1480 | 1670 |      |
| 7,5                | 23,6          | 960        | 1170                                            | 1360 | 1560 | 1750 |      |
| 8,5                | 26,5          | 1020       | 1240                                            | 1450 | 1650 | 1860 | 2070 |
| 9,5                | 30,0          | 1100       | 1330                                            | 1550 | 1770 | 1990 | 2210 |
| 10,5               | 34,0          | 1150       |                                                 | 1620 | 1850 | 2090 | 2320 |
| 11,5               | 38,7          | 1210       |                                                 | 1710 | 1960 | 2200 | 2440 |
| 12,5               | 43,6          | 1280       |                                                 | 1800 | 2060 | 2320 | 2580 |
| 13,5               | 47,9          | 1330       |                                                 | 1890 | 2150 | 2420 | 2690 |
| 14,5               | 51,5          | 1380       |                                                 | 1950 | 2230 | 2510 | 2790 |
| 15,5               | 53,9          | 1410       |                                                 | 2000 | 2280 | 2570 | 2860 |
| 16,5               | 55,3          | 1430       |                                                 | 2030 | 2310 | 2600 | 2890 |
| 17,5               | 56,3          | 1450       |                                                 | 2040 | 2340 | 2630 | 2920 |

BMR: metabolismo basale; PAL: livello di attività fisica.

Fino a 10 anni valori di peso corporeo secondo gli standard WHO 2006. Dopo i 10 anni peso corporeo calcolato sulla base degli standard di statura e indice di massa corporea.

Valori di BMR e fabbisogno energetico arrotondati a 10 kcal/die.

Fabbisogno energetico pari al dispendio energetico totale (a sua volta stimato come  $BMR \times PAL$ ) più 1% per l'energia depositata nei tessuti d neosintesi. Valori di PAL in accordo con le indicazioni della letteratura scientifica.

I valori riportati in Tabella sono esemplificativi e non hanno alcun significato normativo o prescrittivo.

Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana per  
CARBOIDRATI totali, ZUCCHERI e FIBRA alimentare: valori su base giornaliera

| LARN PER CARBOIDRATI TOTALI, ZUCCHERI E FIBRA ALIMENTARE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                      |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <b>SDT</b><br>Obiettivo nutrizionale per prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>AI</b><br>Assunzione adeguata                                                                 | <b>RI</b><br>Intervallo di riferimento per l'assunzione di nutrienti |
| Carboidrati totali                                       | Prediligere fonti alimentari amidacee a basso GI, in particolare quando gli apporti di carboidrati disponibili si avvicinano al limite superiore dell'RI. Tuttavia, limitare gli alimenti in cui la riduzione del GI è ottenuta aumentando il contenuto in fruttosio o in lipidi.                                                                                       |                                                                                                  | 45-60% En <sup>1)</sup>                                              |
| Zuccheri <sup>2)</sup>                                   | Limitare il consumo di zuccheri a <15% En.<br>Un apporto totale >25% En (95° percentile di introduzione nella dieta italiana) è da considerarsi potenzialmente legato a eventi avversi sulla salute.<br>Limitare l'uso del fruttosio come dolcificante. Limitare l'uso di alimenti e bevande formulati con fruttosio e sciroppi di mais ad alto contenuto di fruttosio. |                                                                                                  |                                                                      |
| Fibra alimentare                                         | Preferire alimenti naturalmente ricchi in fibra alimentare come fonte di fibra. Negli adulti, consumare almeno 25 g/die di fibra alimentare anche in caso di apporti energetici <2000 kcal/die.                                                                                                                                                                         | Età evolutiva:<br>8,4 g/1000 kcal<br>(2 g/MJ)<br>Adulti:<br>12,6-16,7 g/1000 kcal;<br>(3-4 g/MJ) |                                                                      |
| Fonti alimentari                                         | Consumare in modo continuativo almeno la metà degli alimenti a base di cereali in forma integrale, privilegiando i prodotti intatti o poco processati; consumare almeno 5 porzioni/die di ortaggi e frutta, legumi e frutta a guscio; evitare o comunque ridurre al massimo il consumo di bevande zuccherate.                                                           |                                                                                                  |                                                                      |

Gli apporti corrispondono al valore medio giornaliero calcolato per un intervallo significativo di tempo; GI= indice glicemico; En = energia totale della dieta;

1) Un apporto minimo di carboidrati disponibili di 2 g/die x kg di peso corporeo (desiderabile) è sufficiente per prevenire la chetosi; un limite superiore dell'intervallo di introduzione pari al 65% En può essere accettato in condizioni di elevato dispendio energetico da attività fisica intensa;

2) Comprendono gli zuccheri semplici naturalmente presenti in latte, frutta e verdura e gli zuccheri aggiunti. L'evidenza scientifica non consente di definire il livello massimo tollerabile di assunzione (UL) per nessuno dei gruppi di interesse.





## Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana: LIPIDI

| LARN PER I LIPIDI        |              |                           |                                                     |                                                       |                                                                         |
|--------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                          | Età          |                           | SDT<br>Obiettivo<br>nutrizionale per<br>prevenzione | AI<br>Assunzione<br>adeguata                          | RI<br>Intervallo di riferi-<br>mento per l'assun-<br>zione di nutrienti |
| Lattanti                 | 7-12<br>mesi | Lipidi totali             |                                                     | 40% En                                                |                                                                         |
|                          |              | SFA                       | <10% En                                             |                                                       |                                                                         |
|                          |              | PUFA                      |                                                     |                                                       | 5-10% En                                                                |
|                          |              | PUFA n-6                  |                                                     |                                                       | 4-8% En                                                                 |
|                          |              | PUFA n-3                  |                                                     | EPA-DHA 250<br>mg/die<br>+ DHA 100<br>mg/die          | 0,5-2,0% En                                                             |
|                          |              | Acidi grassi <i>trans</i> | Il meno possibile                                   |                                                       |                                                                         |
| Bambini                  | 1-3<br>anni  | Lipidi totali             |                                                     |                                                       | 35-40% En                                                               |
|                          |              | SFA                       | <10% En                                             |                                                       |                                                                         |
|                          |              | PUFA                      |                                                     |                                                       | 5-10% En                                                                |
|                          |              | PUFA n-6                  |                                                     |                                                       | 4-8% En                                                                 |
|                          |              | PUFA n-3                  |                                                     | EPA-DHA 250<br>mg/die<br>1-2 anni: +DHA<br>100 mg/die | 0,5-2,0% En                                                             |
|                          |              | Acidi grassi <i>trans</i> | Il meno possibile                                   |                                                       |                                                                         |
| Bambini<br>e adolescenti | 4-17<br>anni | Lipidi totali             |                                                     |                                                       | 20-35% En*                                                              |
|                          |              | SFA                       | <10% En                                             |                                                       |                                                                         |
|                          |              | PUFA                      |                                                     |                                                       | 5-10% En                                                                |
|                          |              | PUFA n-6                  |                                                     |                                                       | 4-8% En                                                                 |
|                          |              | PUFA n-3                  |                                                     | EPA-DHA 250<br>mg/die                                 | 0,5-2,0% En                                                             |
|                          |              | Acidi grassi <i>trans</i> | Il meno possibile                                   |                                                       |                                                                         |
| Adulti                   | ≥ 18<br>anni | Lipidi totali             |                                                     |                                                       | 20-35% En*                                                              |
|                          |              | SFA                       | <10% En                                             |                                                       |                                                                         |
|                          |              | PUFA                      |                                                     |                                                       | 5-10% En                                                                |
|                          |              | PUFA n-6                  |                                                     |                                                       | 4-8% En                                                                 |
|                          |              | PUFA n-3                  |                                                     | EPA-DHA 250<br>mg/die                                 | 0,5-2,0% En                                                             |
|                          |              | Acidi grassi <i>trans</i> | Il meno possibile                                   |                                                       |                                                                         |

## Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana: LIPIDI (*Continua...*)

| LARN PER LIPIDI                      |     |                           |                                                     |                                                 |                                                                         |
|--------------------------------------|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Età |                           | SDT<br>Obiettivo<br>nutrizionale per<br>prevenzione | AI<br>Assunzione<br>adeguata                    | RI<br>Intervallo di riferi-<br>mento per l'assun-<br>zione di nutrienti |
| <b>Gravidanza<br/>e Allattamento</b> |     | Lipidi totali             |                                                     |                                                 | 20-35% En*                                                              |
|                                      |     | SFA                       | <10% En                                             |                                                 |                                                                         |
|                                      |     | PUFA                      |                                                     |                                                 | 5-10% En                                                                |
|                                      |     | PUFA n-6                  |                                                     |                                                 | 4-8% En                                                                 |
|                                      |     | PUFA n-3                  |                                                     | EPA-DHA 250<br>mg/die<br>+DHA 100-200<br>mg/die | 0,5-2,0% En                                                             |
|                                      |     | Acidi grassi <i>trans</i> | Il meno possibile                                   |                                                 |                                                                         |

I LARN indicati in tabella fanno riferimento agli apporti medi per un ragionevole intervallo di tempo. Per le fasce d'età si fa riferimento all'età anagrafica; ad esempio, per 4-6 anni s'intende il periodo fra il compimento del quarto e del settimo anno di vita. L'intervallo 7-12 mesi corrisponde al secondo semestre di vita.

% En: percentuale dell'energia totale della dieta; SFA: acidi grassi saturi; PUFA: acidi grassi polinsaturi; PUFA n-6: acidi grassi polinsaturi della serie n-6; PUFA n-3: acidi grassi polinsaturi della serie n-3; EPA: acido eicosapentanoico; DHA: acido docosaesaenoico.

\*I valori più elevati dell'intervallo sono coerenti con diete in cui l'apporto di carboidrati sia vicino al limite inferiore del corrispondente RI; negli altri casi si raccomanda di mantenere valori  $\leq 30\%$  En. La quantità di acidi grassi monoinsaturi (MUFA) da assumere con la dieta viene calcolata per differenza, considerando l'SDT per gli SFA e l'RI per i PUFA. L'evidenza scientifica non consente di definire in alcun caso il livello massimo tollerabile di assunzione (UL).

## Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana: PROTEINE

| LARN PER LE PROTEINE      |               |             |                                  |                |                                  |                |                                  |                |
|---------------------------|---------------|-------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
|                           | Età           | Peso        | AR                               |                | PRI                              |                | SDT                              |                |
|                           | (anni)        | (kg)<br>M/F | (g/kg<br>peso<br>pro die)<br>M/F | (g/die)<br>M/F | (g/kg<br>peso<br>pro die)<br>M/F | (g/die)<br>M/F | (g/kg<br>peso<br>pro die)<br>M/F | (g/die)<br>M/F |
| <b>Lattanti</b>           | 6 mesi        | 7,9/7,3     | 1,21                             | 9,6/8,8        | 1,41                             | 11,1/10,3      |                                  |                |
|                           | 12 mesi       | 9,6/8,9     | 1,02                             | 9,8/9,1        | 1,23                             | 11,8/10,9      |                                  |                |
| <b>Bambini</b>            | 1,5           | 10,9/10,2   | 0,92                             | 10,0/9,4       | 1,11                             | 12,1/11,3      |                                  |                |
|                           | 2,5           | 13,3/12,7   | 0,85                             | 11,3/10,8      | 1,05                             | 14,0/13,3      |                                  |                |
|                           | 3,5           | 15,3/15,0   | 0,79                             | 12,1/11,9      | 0,97                             | 14,8/14,6      |                                  |                |
|                           | 4,5           | 17,3/17,2   | 0,74                             | 12,8/12,7      | 0,93                             | 16,1/16,0      |                                  |                |
|                           | 5,5           | 19,4/19,1   | 0,74                             | 14,4/14,1      | 0,92                             | 17,8/17,6      |                                  |                |
|                           | 6,5           | 21,7/21,2   | 0,78                             | 16,9/16,5      | 0,96                             | 20,8/20,4      |                                  |                |
|                           | 7,5           | 24,1/23,6   | 0,80                             | 19,3/18,9      | 0,98                             | 23,6/23,1      |                                  |                |
|                           | 8,5           | 26,7/26,5   | 0,81                             | 21,6/21,5      | 0,99                             | 26,4/26,2      |                                  |                |
|                           | 9,5           | 29,6/30,0   | 0,81                             | 24,0/24,3      | 0,99                             | 29,3/29,7      |                                  |                |
|                           | 10,5          | 32,9/34,0   | 0,81                             | 26,6/27,5      | 0,98                             | 32,2/33,3      |                                  |                |
| <b>Adolescenti</b>        | 11,5          | 36,7/38,7   | 0,81/0,79                        | 29,7/30,6      | 0,98/0,97                        | 36,0/37,5      |                                  |                |
|                           | 12,5          | 41,6/43,6   | 0,80/0,78                        | 33,3/34,0      | 0,97/0,96                        | 40,4/41,9      |                                  |                |
|                           | 13,5          | 47,4/47,9   | 0,79/0,77                        | 37,4/36,9      | 0,97/0,95                        | 46,0/45,5      |                                  |                |
|                           | 14,5          | 53,7/51,5   | 0,78/0,76                        | 41,9/39,1      | 0,96/0,94                        | 51,6/48,4      |                                  |                |
|                           | 15,5          | 58,8/53,9   | 0,78/0,74                        | 45,9/39,9      | 0,95/0,92                        | 55,9/49,6      |                                  |                |
|                           | 16,5          | 63,1/55,3   | 0,78/0,73                        | 49,2/40,4      | 0,94/0,91                        | 59,3/50,3      |                                  |                |
|                           | 17,5          | 66,1/56,3   | 0,76/0,72                        | 50,2/40,5      | 0,93/0,90                        | 61,5/50,7      |                                  |                |
| <b>Adulti</b>             | 18-64         | 70/60       | 0,71                             | 50/43          | 0,90                             | 63/54          |                                  |                |
|                           | 65-74         | 70/60       |                                  |                |                                  |                | 1,1                              | 77/66          |
|                           | ≥75           | 70/60       |                                  |                |                                  |                | 1,1                              | 77/66          |
| <b>Gravidanza</b>         | I trimestre   |             |                                  | +0,5           |                                  | +1             |                                  |                |
|                           | II trimestre  |             |                                  | +6             |                                  | +8             |                                  |                |
|                           | III trimestre |             |                                  | +19,9          |                                  | +25            |                                  |                |
| <b>Allatta-<br/>mento</b> | I semestre    |             |                                  | +16            |                                  | +20            |                                  |                |
|                           | II semestre   |             |                                  | +11            |                                  | +13            |                                  |                |

Nel caso in cui non ci siano differenze, viene indicato un unico valore per entrambi i sessi.

AR: fabbisogno medio; PRI: assunzione raccomandata per la popolazione; SDT: obiettivo nutrizionale per la prevenzione. AR, PRI ed SDT sono corretti per la digeribilità attribuita alla dieta della popolazione italiana e corrispondono a un valore medio giornaliero di assunzione. Fino a 10 anni valori di peso corporeo secondo gli standard WHO 2006. Dopo i 10 anni peso corporeo calcolato sulla base degli standard di statura e indice di massa corporea. Valori di BMR e fabbisogno energetico arrotondati a 10 kcal/die.

Per la gravidanza si considera un incremento ponderale totale di 12 kg; in questo caso AR e PRI fanno riferimento all'incremento di assunzione di proteine rispetto all'inizio della gestazione.

Per le donne in allattamento si considera una produzione di latte pari a 0,81 L/die per il primo semestre e a 0,56 L/die successivamente.

L'evidenza scientifica non consente di definire il livello massimo tollerabile di assunzione (UL).

Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana: VITAMINE.  
Assunzione di riferimento per la popolazione (**PRI in grassetto**) o Assunzione adeguata (*AI in corsivo*): valori su base giornaliera

| LARN PER LE VITAMINE: Assunzione di riferimento per la popolazione (PRI)<br>o Assunzione adeguata (AI) |            |                           |                     |                 |                                 |                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|
|                                                                                                        |            | Tiamina<br>(mg/1000 kcal) | Riboflavina<br>(mg) | Niacina<br>(mg) | Ac.<br>panto-<br>tenico<br>(mg) | Vit.<br>B <sub>6</sub><br>(mg) | Biotina<br>(µg) |
| <b>Lattanti</b>                                                                                        | 7-12 mesi  | <b>0,4</b>                | <i>0,4</i>          | <i>5</i>        | <i>2</i>                        | <i>0,4</i>                     | <i>7</i>        |
| <b>Bambini</b>                                                                                         | 1-3 anni   | <b>0,4</b>                | <b>0,4</b>          | <b>7</b>        | <i>2</i>                        | <b>0,6</b>                     | <i>20</i>       |
|                                                                                                        | 4-6 anni   | <b>0,4</b>                | <b>0,7</b>          | <b>8</b>        | <i>2</i>                        | <b>0,7</b>                     | <i>25</i>       |
|                                                                                                        | 7-10 anni  | <b>0,4</b>                | <b>0,9</b>          | <b>12</b>       | <i>3</i>                        | <b>1,0</b>                     | <i>25</i>       |
| <b>Adolescenti<br/>maschi</b>                                                                          | 11-14 anni | <b>0,4</b>                | <b>1,2</b>          | <b>16</b>       | <i>4</i>                        | <b>1,3</b>                     | <i>35</i>       |
|                                                                                                        | 15-17 anni | <b>0,4</b>                | <b>1,6</b>          | <b>18</b>       | <i>5</i>                        | <b>1,6</b>                     | <i>35</i>       |
| <b>Adolescenti<br/>femmine</b>                                                                         | 11-14 anni | <b>0,4</b>                | <b>1,2</b>          | <b>16</b>       | <i>4</i>                        | <b>1,3</b>                     | <i>35</i>       |
|                                                                                                        | 15-17 anni | <b>0,4</b>                | <b>1,6</b>          | <b>18</b>       | <i>5</i>                        | <b>1,4</b>                     | <i>35</i>       |
| <b>Adulti maschi</b>                                                                                   | 18-64 anni | <b>0,4</b>                | <b>1,6</b>          | <b>18</b>       | <i>5</i>                        | <b>1,6</b>                     | <i>40</i>       |
|                                                                                                        | ≥65 anni   | <b>0,4</b>                | <b>1,6</b>          | <b>18</b>       | <i>5</i>                        | <b>1,7</b>                     | <i>40</i>       |
| <b>Adulte<br/>femmine</b>                                                                              | 18-64 anni | <b>0,4</b>                | <b>1,6</b>          | <b>18</b>       | <i>5</i>                        | <b>1,4</b>                     | <i>40</i>       |
|                                                                                                        | ≥65 anni   | <b>0,4</b>                | <b>1,6</b>          | <b>18</b>       | <i>5</i>                        | <b>1,6</b>                     | <i>40</i>       |
| <b>Gravidanza</b>                                                                                      |            | <b>0,4</b>                | <b>1,8</b>          | <b>22</b>       | <i>6</i>                        | <b>1,9</b>                     | <i>40</i>       |
| <b>Allattamento</b>                                                                                    |            | <b>0,4</b>                | <b>1,8</b>          | <b>22</b>       | <i>7</i>                        | <b>2,0</b>                     | <i>45</i>       |

Per le fasce d'età si fa riferimento all'età anagrafica; ad esempio per 4-6 anni s'intende il periodo fra il compimento del quarto e del settimo anno di vita. L'intervallo 7-12 mesi corrisponde al secondo semestre di vita.

La niacina è espressa come niacina equivalenti (NE) in quanto comprende anche la niacina di origine endogena sintetizzata a partire dal triptofano (60 mg di triptofano = 1 mg di NE).

Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana: VITAMINE.  
Assunzione di riferimento per la popolazione (**PRI in grassetto**) o Assunzione adeguata (*AI in corsivo*): valori su base giornaliera (*Continua...*)

| LARN PER LE VITAMINE: Assunzione di riferimento per la popolazione (PRI)<br>o Assunzione adeguata (AI) |            |                |                              |                |                |                |                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|                                                                                                        |            | Folati<br>(µg) | Vit. B <sub>12</sub><br>(µg) | Vit. C<br>(mg) | Vit. A<br>(µg) | Vit. D<br>(µg) | Vit. E<br>(mg -αTE) | Vit. K<br>(µg) |
| <b>Lattanti</b>                                                                                        | 7-12 mesi  | 80             | 1,4                          | 40             | 250            | 10             | 4                   | 10             |
| <b>Bambini</b>                                                                                         | 1-3 anni   | 120            | 1,4                          | 35             | 250            | 15             | 5                   | 45             |
|                                                                                                        | 4-6 anni   | 140            | 1,7                          | 45             | 300            | 15             | 6                   | 60             |
|                                                                                                        | 7-10 anni  | 200            | 2,5                          | 60             | 400            | 15             | 8                   | 80             |
| <b>Adolescenti maschi</b>                                                                              | 11-14 anni | 270            | 3,4                          | 90             | 600            | 15             | 11                  | 110            |
|                                                                                                        | 15-17 anni | 330            | 4,0                          | 105            | 750            | 15             | 13                  | 135            |
| <b>Adolescenti femmine</b>                                                                             | 11-14 anni | 270            | 3,3                          | 80             | 600            | 15             | 11                  | 110            |
|                                                                                                        | 15-17 anni | 330            | 4,0                          | 85             | 650            | 15             | 12                  | 120            |
| <b>Adulti maschi</b>                                                                                   | 18-64 anni | 330            | 4,0                          | 105            | 750            | 15             | 13                  | 135            |
|                                                                                                        | ≥65 anni   | 330            | 4,0                          | 105            | 750            | 15/20**        | 13                  | 135            |
| <b>Adulte femmine</b>                                                                                  | 18-64 anni | 330*           | 4,0                          | 85             | 650            | 15             | 12                  | 125            |
|                                                                                                        | ≥65 anni   | 330            | 4,0                          | 85             | 650            | 15/20**        | 12                  | 125            |
| <b>Gravidanza</b>                                                                                      |            | 600            | 4,5                          | 100            | 700            | 15             | 12                  | 125            |
| <b>Allattamento</b>                                                                                    |            | 500            | 5,0                          | 130            | 1300           | 15             | 15                  | 125            |

Per le fasce d'età si fa riferimento all'età anagrafica; ad esempio per 4-6 anni s'intende il periodo fra il compimento del quarto e del settimo anno di vita. L'intervallo 7-12 mesi corrisponde al secondo semestre di vita.

La vit. A è espressa in µg di retinolo equivalenti e va intesa come vitamina A preformata.

La vit. D è espressa come colecalciferolo (1 µg di colecalciferolo = 40 IU vit. D). La PRI considera sia gli apporti alimentari sia la sintesi endogena nella cute. La vit. E è espressa in alfa-tocoferolo equivalenti (1 α-TE=1,0 mg di α-tocoferolo=0,5 mg di β-tocoferolo=0,1 mg di γ-tocoferolo=0,03 mg di δ-tocoferolo=0,3 mg di α-tocotrienolo=0,05 mg di β-tocotrienolo).

\* I livelli di assunzione di riferimento dei FOLATI per le donne in età fertile (che programmano o non escludono una gravidanza) e in gravidanza sono riferiti agli apporti con la dieta e non includono le supplementazioni indicate per la prevenzione dei difetti del tubo neurale.

\*\* Vit. D per la fascia d'età ≥ 75 anni.

Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana: VITAMINE.  
Fabbisogno medio (AR): valori su base giornaliera

#### LARN PER LE VITAMINE: Fabbisogno medio (AR)

|                                |            | Tiamina<br>(mg/1000<br>kcal) | Ribofla-<br>vina<br>(mg) | Nia-<br>cina<br>(mg) | Vit.<br>B <sub>6</sub><br>(mg) | Folati<br>(µg) | Vit. C<br>(mg) | Vit. A<br>(µg) | Vit. D<br>(µg) |
|--------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Lattanti</b>                | 7-12 mesi  | 0,3                          |                          |                      |                                |                |                | 190            |                |
| <b>Bambini</b>                 | 1-3 anni   | 0,3                          | 0,4                      | 5                    | 0,5                            | 90             | 25             | 205            | 10             |
|                                | 4-6 anni   | 0,3                          | 0,6                      | 6                    | 0,6                            | 110            | 30             | 245            | 10             |
|                                | 7-10 anni  | 0,3                          | 0,8                      | 9                    | 0,8                            | 160            | 45             | 320            | 10             |
| <b>Adolescenti<br/>maschi</b>  | 11-14 anni | 0,3                          | 1,1                      | 12                   | 1,1                            | 210            | 65             | 480            | 10             |
|                                | 15-17 anni | 0,3                          | 1,3                      | 14                   | 1,4                            | 250            | 75             | 570            | 10             |
| <b>Adolescenti<br/>femmine</b> | 11-14 anni | 0,3                          | 1,1                      | 12                   | 1,1                            | 210            | 55             | 480            | 10             |
|                                | 15-17 anni | 0,3                          | 1,3                      | 14                   | 1,2                            | 250            | 60             | 490            | 10             |
| <b>Adulti<br/>maschi</b>       | 18-64 anni | 0,3                          | 1,3                      | 14                   | 1,4                            | 250            | 75             | 570            | 10             |
|                                | ≥65 anni   | 0,3                          | 1,3                      | 14                   | 1,5                            | 250            | 75             | 570            | 10             |
| <b>Adulte<br/>femmine</b>      | 18-64 anni | 0,3                          | 1,3                      | 14                   | 1,2                            | 250            | 60             | 490            | 10             |
|                                | ≥65 anni   | 0,3                          | 1,3                      | 14                   | 1,3                            | 250            | 60             | 490            | 10             |
| <b>Gravidanza</b>              |            | 0,3                          | 1,6                      | 17                   | 1,6                            |                | 70             | 540            | 10             |
| <b>Allattamento</b>            |            | 0,3                          | 1,6                      | 17                   | 1,7                            | 380            | 90             | 1020           | 10             |

Per le fasce d'età si fa riferimento all'età anagrafica; ad esempio per 4-6 anni s'intende il periodo fra il compimento del quarto e del settimo anno di vita. L'intervallo 7-12 mesi corrisponde al secondo semestre di vita.

Per l'acido pantotenico, la biotina, la vit. B<sub>12</sub>, la vit. E e la vit. K l'evidenza scientifica non consente di definire l'AR per nessuno dei gruppi di interesse.

La niacina è espressa come niacina equivalenti (NE) in quanto comprende anche la niacina di origine endogena sintetizzata a partire dal triptofano (60 mg di triptofano = 1 mg di NE).

Per i folati i livelli di assunzione di riferimento per le donne in età fertile (che programmano o non escludono una gravidanza) e in gravidanza non includono supplementazioni indicate per la prevenzione dei difetti del tubo neurale.

La vit. A è espressa in µg di retinolo equivalenti e va intesa come vitamina A preformata.

La vit. D è espressa come colecalciferolo (1 µg di colecalciferolo = 40 IU vit. D). L'AR considera sia gli apporti alimentari sia la sintesi endogena nella cute.

Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana: VITAMINE.  
Livello massimo tollerabile di assunzione (UL): valori su base giornaliera

| LARN PER LE VITAMINE: Livello massimo tollerabile di assunzione (UL) |            |                 |     |                             |                |                |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|                                                                      |            | Niacina<br>(mg) |     | Vit. B <sub>6</sub><br>(mg) | Folati<br>(µg) | Vit. A<br>(µg) | Vit. D<br>(µg) | Vit. E<br>(mg -αTE) |
|                                                                      |            | NA              | AcN |                             |                |                |                |                     |
| <b>Lattanti</b>                                                      | 7-12 mesi  |                 |     | 2,2                         |                |                | 40             |                     |
| <b>Bambini</b>                                                       | 1-3 anni   | 150             | 2   | 2,5                         | 200            | 800            | 65             | 100                 |
|                                                                      | 4-6 anni   | 220             | 3   | 3,2                         | 300            | 1100           | 75             | 120                 |
|                                                                      | 7-10 anni  | 350             | 4   | 6,1                         | 400            | 1500           | 75             | 160                 |
| <b>Adolescenti maschi</b>                                            | 11-14 anni | 500             | 6   | 8,6                         | 600            | 2000           | 100            | 220                 |
|                                                                      | 15-17 anni | 700             | 8   | 10,7                        | 800            | 2600           | 100            | 260                 |
| <b>Adolescenti femmine</b>                                           | 11-14 anni | 500             | 6   | 8,6                         | 600            | 2000           | 100            | 220                 |
|                                                                      | 15-17 anni | 700             | 8   | 10,7                        | 800            | 2600           | 100            | 260                 |
| <b>Adulti maschi</b>                                                 | 18-64 anni | 900             | 10  | 12                          | 1000           | 3000           | 100            | 300                 |
|                                                                      | ≥65 anni   | 900             | 10  | 12                          | 1000           | 3000           | 100            | 300                 |
| <b>Adulte femmine</b>                                                | 18-64 anni | 900             | 10  | 12                          | 1000           | 3000/<br>1500* | 100            | 300                 |
|                                                                      | ≥65 anni   | 900             | 10  | 12                          | 1000           | 1500           | 100            | 300                 |
| <b>Gravidanza</b>                                                    |            |                 |     | 12                          | 1000           | 3000           | 100            | 300                 |
| <b>Allattamento</b>                                                  |            |                 |     | 12                          | 1000           | 3000           | 100            | 300                 |

Per le fasce d'età si fa riferimento all'età anagrafica; ad esempio per 4-6 anni s'intende il periodo fra il compimento del quarto e del settimo anno di vita. L'intervallo 6-12 mesi corrisponde al secondo semestre di vita.

Per la vit. C, la tiamina, la riboflavina, l'acido pantotenico, la biotina, la vit. B<sub>12</sub> e la vit. K, l'evidenza scientifica non consente di definire l'UL per nessuno dei gruppi di interesse.

Per la niacina, l'UL è espresso come nicotinammide (NA) o acido nicotinico (AcN) e fa riferimento alle forme presenti nei supplementi e negli alimenti fortificati. L'UL non si applica agli individui in trattamento farmacologico sotto supervisione medica.

Per i folati, il valore di UL è indicato per l'acido folico sintetico.

La vit. A è espressa in µg di retinolo equivalenti e va intesa come vitamina A preformata.

La vit. D è espressa come colecalciferolo (1 µg colecalciferolo = 40 IU vit. D).

La vit. E è espressa in alfa-tocoferolo equivalenti (1 α-TE=1,0 mg di α-tocoferolo=0,5 mg di β-tocoferolo=0,1 mg di γ-tocoferolo=0,03 mg di δ-tocoferolo=0,3 mg di α-tocotrienolo=0,05 mg di β-tocotrienolo).

\*valore di UL come vitamina A preformata per le donne in menopausa.

Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana: **MINERALI**.  
Assunzione di riferimento per la popolazione (**PRI in grassetto**)  
o Assunzione adeguata (*AI in corsivo*): valori su base giornaliera

| LARN PER I MINERALI: Assunzione di riferimento per la popolazione (PRI)<br>o Assunzione adeguata (AI) |            |              |           |            |           |           |           |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|
|                                                                                                       |            | Ca<br>(mg)   | P<br>(mg) | Mg<br>(mg) | Na<br>(g) | K<br>(mg) | Cl<br>(g) | Fe<br>(mg)   | Zn<br>(mg) |
| <b>Lattanti</b>                                                                                       | 7-12 mesi  | 280          | 160       | 80         | 0,3       | 700       | 0,45      | <b>11</b>    | <b>3</b>   |
| <b>Bambini</b>                                                                                        | 1-3 anni   | <b>510</b>   | 295       | 120        | 0,5       |           | 1,0       | <b>8</b>     | <b>5</b>   |
|                                                                                                       | 4-6 anni   | <b>900</b>   | 520       | 150        | 0,6       |           | 1,4       | <b>11</b>    | <b>6</b>   |
|                                                                                                       | 7-10 anni  | <b>1040</b>  | 600       | 220        | 1,0       |           | 1,7       | <b>13</b>    | <b>8</b>   |
| <b>Adolescenti<br/>maschi</b>                                                                         | 11-14 anni | <b>1150</b>  | 660       | 290        | 1,5       |           | 2,3       | <b>10</b>    | <b>12</b>  |
|                                                                                                       | 15-17 anni | <b>1150</b>  | 660       | 380        | 1,5       |           | 2,3       | <b>13</b>    | <b>12</b>  |
| <b>Adolescenti<br/>femmine</b>                                                                        | 11-14 anni | <b>1150</b>  | 660       | 290        | 1,5       |           | 2,3       | <b>10/18</b> | <b>9</b>   |
|                                                                                                       | 15-17 anni | <b>1150</b>  | 660       | 310        | 1,5       |           | 2,3       | <b>18</b>    | <b>9</b>   |
| <b>Adulti maschi</b>                                                                                  | 18-64 anni | <b>950</b>   | 550       | 350        | 1,5       |           | 2,3       | <b>10</b>    | <b>12</b>  |
|                                                                                                       | ≥65 anni   | <b>1100</b>  | 630       | 350        | 1,2       |           | 1,9       | <b>10</b>    | <b>12</b>  |
| <b>Adulte<br/>femmine</b>                                                                             | 18-64 anni | <b>950*</b>  | 550**     | 350        | 1,5       |           | 2,3       | <b>18/10</b> | <b>9</b>   |
|                                                                                                       | ≥65 anni   | <b>1100*</b> | 630**     | 350        | 1,2       |           | 1,9       | <b>10</b>    | <b>9</b>   |
| <b>Gravidanza</b>                                                                                     |            | <b>1100</b>  | 630       | 350        | 1,5       |           | 2,3       | <b>27</b>    | <b>11</b>  |
| <b>Allattamento</b>                                                                                   |            | <b>1100</b>  | 630       | 350        | 1,5       |           | 2,3       | <b>11</b>    | <b>12</b>  |

Per le fasce d'età si fa riferimento all'età anagrafica; ad esempio per 4-6 anni s'intende il periodo fra il compimento del quarto e del settimo anno di vita. L'intervallo 7-12 mesi corrisponde al secondo semestre di vita.

\*Per il Ca, indipendentemente dall'età la PRI è di 950 mg/die in pre-menopausa e di 1100 mg/die in post-menopausa.

\*\*Per il P, indipendentemente dall'età la PRI è di 550 mg/die in pre-menopausa e di 630 mg/die in post-menopausa.

Per il K, sono indicate SDT per tutte le fasce di età, ad eccezione dei lattanti per i quali è indicata un'AI.

Per il Fe, nelle fascia 11-14 anni i secondi valori di PRI fanno riferimento alle adolescenti che hanno le mestruazioni; nelle femmine 18-64 anni i secondi valori di PRI fanno riferimento alle donne in menopausa.



Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana: MINERALI.  
Assunzione di riferimento per la popolazione (**PRI in grassetto**)  
o Assunzione adeguata (*AI in corsivo*): valori su base giornaliera (*Continua...*)

| LARN PER I MINERALI: Assunzione di riferimento per la popolazione (PRI)<br>o Assunzione adeguata (AI) |            |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                                                                                                       |            | <b>Cu<br/>(mg)</b> | <b>Se<br/>(µg)</b> | <b>I<br/>(µg)</b> | <b>Mn<br/>(mg)</b> | <b>Mo<br/>(µg)</b> | <b>Cr<br/>(µg)</b> | <b>F<br/>(mg)</b> |
| <b>Lattanti</b>                                                                                       | 7-12 mesi  | 0,3                | 20                 | 70                | 0,4                | 10                 | 4                  | 0,4               |
| <b>Bambini</b>                                                                                        | 1-3 anni   | 0,4                | 20                 | 100               | 0,6                | 15                 | 7                  | 0,7               |
|                                                                                                       | 4-6 anni   | 0,5                | 25                 | 100               | 0,8                | 20                 | 10                 | 1,0               |
|                                                                                                       | 7-10 anni  | 0,7                | 35                 | 100               | 1,2                | 30                 | 14                 | 1,6               |
| <b>Adolescenti<br/>maschi</b>                                                                         | 11-14 anni | 1,0                | 50                 | 130               | 1,9                | 50                 | 25                 | 2,5               |
|                                                                                                       | 15-17 anni | 1,3                | 55                 | 130               | 2,5                | 65                 | 33                 | 3,5               |
| <b>Adolescenti<br/>femmine</b>                                                                        | 11-14 anni | 1,0                | 50                 | 130               | 1,9                | 50                 | 21                 | 2,5               |
|                                                                                                       | 15-17 anni | 1,2                | 55                 | 130               | 2,3                | 65                 | 23                 | 3,0               |
| <b>Adulti maschi</b>                                                                                  | 18-64 anni | 1,4                | 55                 | 150               | 2,5                | 65                 | 35                 | 3,5               |
|                                                                                                       | ≥65 anni   | 1,4                | 55                 | 150               | 2,5                | 65                 | 30                 | 3,5               |
| <b>Adulte<br/>femmine</b>                                                                             | 18-64 anni | 1,3                | 55                 | 150               | 2,3                | 65                 | 25                 | 3,0               |
|                                                                                                       | ≥65 anni   | 1,3                | 55                 | 150               | 2,3                | 65                 | 20                 | 3,0               |
| <b>Gravidanza</b>                                                                                     |            | 1,5                | 60                 | 200               | 2,3                | 65                 | 30                 | 3,0               |
| <b>Allattamento</b>                                                                                   |            | 1,5                | 60                 | 200               | 2,3                | 65                 | 45                 | 3,0               |

Per le fasce d'età si fa riferimento all'età anagrafica; ad esempio per 4-6 anni s'intende il periodo fra il compimento del quarto e del settimo anno di vita. L'intervallo 7-12 mesi corrisponde al secondo semestre di vita.

Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana: MINERALI.  
Fabbisogno medio (AR): valori su base giornaliera

#### LARN PER I MINERALI: Fabbisogno medio (AR)

|                            |             | Ca<br>(mg) | Fe<br>(mg) | Zn<br>(mg) |
|----------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| <b>Lattanti</b>            | 7-12 mesi   |            | 7          | 2,5        |
| <b>Bambini</b>             | 1-3 anni    | 390        | 4          | 4          |
|                            | 4-6 anni    | 700        | 5          | 5          |
|                            | 7-10 anni   | 800        | 5          | 7          |
| <b>Adolescenti maschi</b>  | 11-14 anni  | 950        | 7          | 10         |
|                            | 15 -17 anni | 950        | 9          | 10         |
| <b>Adolescenti femmine</b> | 11-14 anni  | 950        | 7/10       | 8          |
|                            | 15-17 anni  | 950        | 10         | 8          |
| <b>Adulti maschi</b>       | 18-64 anni  | 750        | 7          | 10         |
|                            | ≥65 anni    | 850        | 7          | 10         |
| <b>Adulte femmine</b>      | 18-64 anni  | 750*       | 10/6       | 8          |
|                            | ≥65 anni    | 850*       | 6          | 8          |
| <b>Gravidanza</b>          |             | 850        | 22         | 9          |
| <b>Allattamento</b>        |             | 850        | 8          | 10         |

Per le fasce d'età si fa riferimento all'età anagrafica; ad esempio per 4-6 anni s'intende il periodo fra il compimento del quarto e del settimo anno di vita. L'intervallo 7-12 mesi corrisponde al secondo semestre di vita.

Per Na, K, Mg, P, Cl, I, Cu, Se, Mn, Mo, Cr e F, l'evidenza scientifica non consente di definire l'AR per nessuno dei gruppi di interesse; nel gruppo dei lattanti l'AR è definibile solo per il Fe e lo Zn.

\* Per il Ca, indipendentemente dall'età, l'AR è di 750 mg/die in pre-menopausa e di 850 mg/die in post-menopausa.

Per il Fe, nella fascia 11-14 anni i secondi valori di AR fanno riferimento alle adolescenti che hanno le mestruazioni; nelle femmine 18-64 anni, i secondi valori di AR fanno riferimento alle donne in menopausa.



Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana: MINERALI.  
Livello massimo tollerabile di assunzione (UL): valori su base giornaliera

| LARN PER I MINERALI: Livello massimo tollerabile di assunzione (UL) |            |            |            |            |            |           |            |           |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                                                     |            | Ca<br>(mg) | Zn<br>(mg) | Cu<br>(mg) | Se<br>(µg) | I<br>(µg) | Mo<br>(µg) | F<br>(mg) |
| <b>Lattanti</b>                                                     | 7-12 mesi  |            |            |            |            |           |            |           |
| <b>Bambini</b>                                                      | 1-3 anni   |            | 7          | 1          | 35         | 200       | 100        | 1,5       |
|                                                                     | 4-6 anni   |            | 10         | 2          | 50         | 250       | 200        | 2,5       |
|                                                                     | 7-10 anni  |            | 13         | 3          | 90         | 300       | 250        | 2,5       |
| <b>Adolescenti<br/>maschi</b>                                       | 11-14 anni |            | 18         | 4          | 120        | 450       | 400        | 5,0       |
|                                                                     | 15-17 anni |            | 22         | 4          | 180        | 500       | 500        | 7,0       |
| <b>Adolescenti<br/>femmine</b>                                      | 11-14 anni |            | 18         | 4          | 120        | 450       | 400        | 5,0       |
|                                                                     | 15-17 anni |            | 22         | 4          | 170        | 500       | 500        | 7,0       |
| <b>Adulti maschi</b>                                                | 18-64 anni | 2500       | 25         | 5          | 200        | 600       | 600        | 7,0       |
|                                                                     | ≥65 anni   | 2500       | 25         | 5          | 200        | 600       | 600        | 7,0       |
| <b>Adulte<br/>femmine</b>                                           | 18-64 anni | 2500       | 25         | 5          | 200        | 600       | 600        | 7,0       |
|                                                                     | ≥65 anni   | 2500       | 25         | 5          | 200        | 600       | 600        | 7,0       |
| <b>Gravidanza</b>                                                   |            | 2500       | 25         |            | 200        | 600       | 600        | 7,0       |
| <b>Allattamento</b>                                                 |            | 2500       | 25         |            | 200        | 600       | 600        | 7,0       |

Per le fasce d'età si fa riferimento all'età anagrafica; ad esempio per 4-6 anni s'intende il periodo fra il compimento del quarto e del settimo anno di vita. L'intervallo 7-12 mesi corrisponde al secondo semestre di vita.

Per Mg, P, K, Fe, Mn e Cr l'evidenza scientifica non consente di definire l'UL.

Per il Fe, non superare la dose di 60 mg/die da supplementi.

Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana: MINERALI.  
Obiettivo nutrizionale per la prevenzione (SDT): valori su base giornaliera

#### LARN PER I MINERALI: Obiettivo nutrizionale per la prevenzione (SDT)

|                            |            | Na<br>(g) | Cl<br>(g) | K<br>(mg) |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Lattanti</b>            | 7-12 mesi  |           |           |           |
| <b>Bambini</b>             | 1-3 anni   | 0,7       | 1,3       | 1500      |
|                            | 4-6 anni   | 0,9       | 1,8       | 1900      |
|                            | 7-10 anni  | 1,1       | 2,3       | 2700      |
| <b>Adolescenti maschi</b>  | 11-14 anni | 2,0       | 3,0       | 4500      |
|                            | 15-17 anni | 2,0       | 3,0       | 4500      |
| <b>Adolescenti femmine</b> | 11-14 anni | 2,0       | 3,0       | 4500      |
|                            | 15-17 anni | 2,0       | 3,0       | 4500      |
| <b>Adulti maschi</b>       | 18-64 anni | 2,0       | 3,0       | 4500      |
|                            | ≥65 anni   | 1,6       | 2,5       | 3900      |
| <b>Adulte femmine</b>      | 18-64 anni | 2,0       | 3,0       | 4500      |
|                            | ≥65 anni   | 1,6       | 2,5       | 3900      |
| <b>Gravidanza</b>          |            | 2,0       | 3,0       | 4500      |
| <b>Allattamento</b>        |            | 2,0       | 3,0       | 4500      |